Devoir surveillé · Structure des entités chimiques organiques

Durée : 2 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

Consignes. Les cinq exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées. Pour chaque descripteur R ou S, faire apparaître le classement des substituants (a > b > c > d) et, si nécessaire, l'arbre des atomes de rang 1, 2, 3 avec les atomes fictifs.

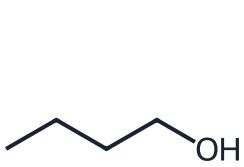
Données. Numéros atomiques : H (1), C (6), O (8). Constante des gaz parfaits : R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. Énergie d'une interaction « décalée gauche » entre deux groupes CH_3 (cours, butane) : 3,3 $kJ \cdot mol^{-1}$.

Durées indicatives : exercice 1 ≈ 25 min · exercice 2 ≈ 30 min · exercice 3 ≈ 30 min · exercice 4 ≈ 25 min · exercice 5 ≈ 15 min.

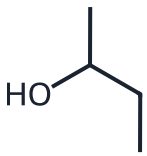
Exercice 1 · Isomères de formule $C_4H_{10}O$

8 points · ≈ 25 min

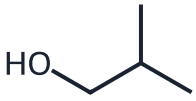
On considère les six composés A à F représentés ci-dessous (figure 1).



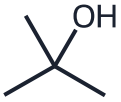
A · butan-1-ol



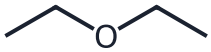
B · butan-2-ol



C · 2-méthylpropan-1-ol



D · 2-méthylpropan-2-ol



E · éthoxyéthane



F · 1-méthoxypropane

Figure 1 · Les composés A à F en formule topologique.

1.1 Vérifier que les six composés ont la même formule brute, que l'on donnera. (1 pt)

1.2 Écrire la formule semi-développée de B et de E. (1 pt)

1.3 Préciser, en justifiant, le type d'isomérie de constitution (de chaîne, de position ou de fonction) qui relie chacun des couples suivants : (A ; B), (A ; C), (B ; E), (C ; D). (2 pts)

1.4 Un seul de ces six composés possède un atome de carbone stéréogène. Lequel ? Justifier en citant les quatre substituants de cet atome. (1 pt)

1.5 Représenter en Cram les deux énantiomères de ce composé et attribuer à chacun son descripteur stéréochimique R ou S. (1,5 pt)

1.6 La figure 2 représente l'un des énantiomères du butan-2-ol en projection de Newman selon l'axe C2 → C3 (C2 est l'atome de devant). a) La conformation est-elle décalée ou éclipsée ? Quelle est la position relative du groupe OH et du groupe CH_3 porté par C3 ? b) Déterminer le descripteur stéréochimique de C2. (1,5 pt)

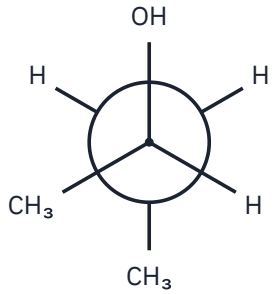


Figure 2 · Butan-2-ol vu selon l'axe C2 → C3 (C2 devant, C3 derrière le disque).

Exercice 2 · La carvone, de la menthe verte au carvi

10 points · ≈ 30 min

La carvone, de nom systématique 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one, existe sous la forme de deux stéréoisomères aux odeurs très différentes : l'un sent la menthe verte, l'autre le carvi (graines utilisées en cuisine).

Données : la (R)-carvone a une odeur de menthe verte, la (S)-carvone une odeur de carvi. Les deux stéréoisomères bouillent à 230 °C. La figure 3 représente l'un d'eux (atomes du cycle numérotés).

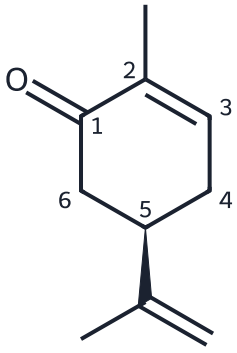


Figure 3 · Un stéréoisomère de la carvone.

2.1 Donner la formule brute de la carvone. (1 pt)

2.2 Repérer l'atome de carbone stéréogène de la carvone et justifier. (1 pt)

2.3 Les doubles liaisons C2=C3 et C=CH_2 sont-elles stéréogènes ? En déduire, à l'aide de la formule du cours, le nombre de stéréoisomères de configuration de la carvone. (1 pt)

2.4 Classer par ordre de priorité décroissante les quatre substituants de l'atome stéréogène, en construisant l'arbre des atomes de rang 1, 2 (et plus si nécessaire). On n'oubliera pas les atomes fictifs. (2,5 pts)

2.5 Déterminer le descripteur de l'atome stéréogène dans la figure 3. Quelle est l'odeur de ce stéréoisomère ? (1,5 pt)

2.6 Représenter l'autre stéréoisomère et donner son descripteur. Quelle relation de stéréoisomérie relie les deux ? (1 pt)

2.7 Les deux stéréoisomères ont la même température d'ébullition mais des odeurs différentes. Expliquer ces deux observations. (1 pt)

2.8 Industriellement, la (R)-(−)-carvone est fabriquée à partir du (R)-(+)-limonène étudié dans le devoir maison, sans toucher à l'atome de carbone stéréogène : sa disposition dans l'espace est conservée, et ici son descripteur reste R. Que montre cet exemple sur le lien entre le descripteur R/S et le signe du pouvoir rotatoire ? (1 pt)

Exercice 3 · Contrôle qualité d'une carvone par polarimétrie

9 points · ≈ 30 min

Un laboratoire contrôle un lot vendu comme « (R)-carvone naturelle de menthe verte, excès énantiomérique ≥ 98 % ». On admet que l'échantillon ne contient que de la carvone (éventuellement un mélange des deux énantiomères).

Protocole : on dissout m = 1,50 g d'échantillon dans l'éthanol pour obtenir V = 25,0 mL de solution. On mesure le pouvoir rotatoire avec un polarimètre de Laurent (raie D du sodium, 20 °C) et un tube de longueur ℓ = 2,00 dm. On lit **α = −5,49°**.

Données : pouvoir rotatoire spécifique de la (R)-carvone dans l'éthanol : $[\alpha]_D^{20}$ = −61 °·g^{-1}·mL·dm^{-1} (valeur arrondie). L'éthanol n'est pas chiral.

3.1 Expliquer le rôle du polariseur et de l'analyseur. Pourquoi effectue-t-on d'abord une mesure avec le tube rempli d'éthanol seul ? (1 pt)

3.2 Donner, en justifiant, le pouvoir rotatoire spécifique de la (S)-carvone. (0,5 pt)

3.3 Calculer la concentration massique totale c de la carvone dans la solution, puis le pouvoir rotatoire α_{pur} qu'on mesurerait si l'échantillon était de la (R)-carvone pure. (1 pt)

3.4 Écrire la loi de Biot pour la solution étudiée, puis déterminer les concentrations c_R et c_S des deux énantiomères, l'excès énantiomérique et la composition en pourcentage de l'échantillon. (2,5 pts)

3.5 Le lot est-il conforme à l'étiquette ? (1 pt)

3.6 On soupçonne le fournisseur d'avoir ajouté de la carvone racémique (±), moins chère, à de la (R)-carvone pure. a) Quelle masse de carvone racémique aurait-il fallu ajouter à 1,00 g de (R)-carvone pure pour obtenir l'échantillon analysé ? b) La mesure polarimétrique permet-elle de distinguer cette fraude d'un ajout de (S)-carvone pure (huile de carvi) ? (2 pts)

3.7 Un polarimètre ne distingue pas un angle α d'un angle α ± 180°. Pour vérifier que l'angle vaut bien −5,49° et non +174,51°, on refait la mesure sur la même solution avec un tube de 1,00 dm. Quelle valeur lirait-on dans chacune des deux hypothèses ? Conclure. (1 pt)

Exercice 4 · Le menthol : configurations et conformations

8 points · ≈ 25 min

Le menthol, extrait de la menthe poivrée, a pour nom systématique 5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol. La forme naturelle est le (–)-menthol, représenté figure 4 ($[\alpha]_D^{20} = -50$ °·g^{-1}·mL·dm^{-1} dans l'éthanol).

Donnée : pour un équilibre entre deux conformations chaises, on admet que le rapport des quantités vaut $x_{éq} / x_{ax} = \exp(A / (RT))$, où A est la préférence conformationnelle définie dans le cours. Pour le méthylcyclohexane, A = 7,5 kJ·mol^{-1}.

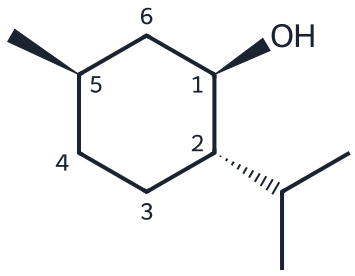


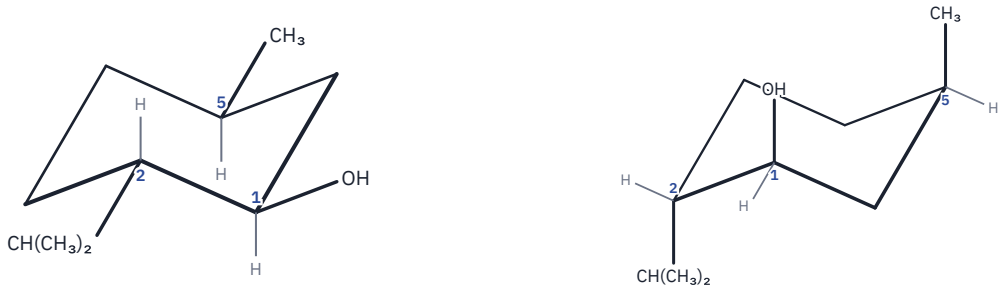
Figure 4 · Le (–)-menthol (cycle dans le plan de la feuille).

4.1 Repérer les atomes de carbone stéréogènes du menthol. En déduire le nombre maximal de stéréoisomères de configuration. (1 pt)

4.2 Déterminer les descripteurs stéréochimiques des atomes C1 et C2 du (–)-menthol (figure 4), en détaillant les classements. On admettra que C5 est de descripteur R. (2 pts)

4.3 Le néomenthol est le stéréoisomère (1S,2S,5R). a) Quelle relation de stéréoisomérie le relie au (–)-menthol ? b) Représenter l'énantiomère du (–)-menthol et donner ses descripteurs. c) Peut-on prévoir le pouvoir rotatoire spécifique du néomenthol ? Et celui de l'énantiomère du (–)-menthol ? (1,5 pt)

4.4 La figure 5 représente les deux conformations chaises du (–)-menthol. Pour chacune, indiquer si les groupes OH, $CH(CH_3)_2$ et CH_3 sont en position axiale ou équatoriale. (1 pt)



Chaise A Chaise B

Figure 5 · Les deux conformations chaises du (–)-menthol (numéros des carbones 1, 2 et 5 en bleu).

4.5 Quelle conformation est la plus stable ? Justifier à l'aide du cours. (1,5 pt)

4.6 Calculer le pourcentage de méthylcyclohexane dont le groupe CH_3 est en position équatoriale à 298 K. Qu'en déduire, qualitativement, pour la chaise B du menthol ? (1 pt)

Exercice 5 · Conformations du 2-méthylbutane

5 points · ≈ 15 min

On étudie les rotations autour de la liaison C2–C3 du 2-méthylbutane (figure 6).

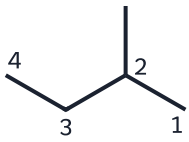


Figure 6 · 2-méthylbutane, carbones numérotés.

5.1 Représenter en projection de Newman, selon l'axe C2 → C3 (C2 en avant), les trois conformations décalées. (2 pts)

5.2 Pour chacune, compter les interactions « décalée gauche » entre deux groupes CH_3. Classer les trois conformations par stabilité croissante et estimer l'écart d'énergie entre la plus stable et la moins stable. Lesquelles sont des conformères ? (1,5 pt)

5.3 Représenter la conformation éclipsée la moins stable. Justifier. (1 pt)

5.4 Ces conformations peuvent-elles être séparées à température ambiante ? Justifier. (0,5 pt)
